

Linearizzazione del modello del paper

Sviluppo delle forze attorno all'equilibrio

$$\frac{f_{DD}^{(1)}}{\varepsilon_0} \approx c_{0,DD}^{(1)} + c_{1,DD}^{(1)} q_1, \quad \frac{f_{DA}^{(1)}}{\varepsilon_0} \approx c_{0,DA}^{(1)}, \quad \beta_1 \approx c_{1,\beta}^{(1)} q_1$$

Equazioni del modello del MEMS

$$\begin{cases} \ddot{q}_1 + \frac{\omega_{01}}{Q_1} \dot{q}_1 + \left(c_{1,\beta}^{(1)} - \varepsilon_0 c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2 \right) q_1 \approx \varepsilon_0 c_{0,DD}^{(1)} V_{DC}^2 + 2\varepsilon_0 c_{0,DA}^{(1)} V_{DC} v_{in}(t) \\ i_s(t) \approx \varepsilon_0 c_{0,DA}^{(1)} V_{DC} \dot{q}_1(t) \end{cases}$$

Dinamica libera e circuito equivalente RLC

Risposta libera di ring-down (allo spegnimento di v_{in}):

$$q_1(t) = A_0 e^{-t/\tau} \cos(\omega_r t + \phi_0)$$

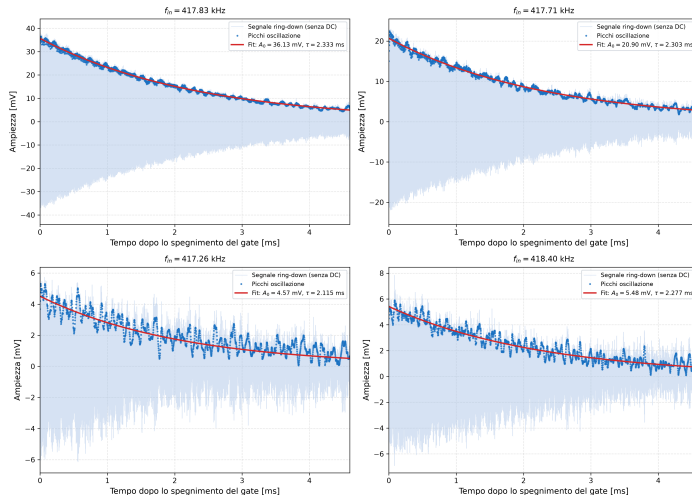
$$\lambda_{1,2} = \mu \pm j\omega_r, \quad \mu = -\frac{\omega_{01}}{2Q_1} = -\frac{1}{\tau}$$

$$\omega_r = \sqrt{c_{1,\beta}^{(1)} - \varepsilon_0 c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2 - \frac{\omega_{01}^2}{4Q_1^2}} \approx \sqrt{\omega_{01}^2 - \varepsilon_0 c_{1,DD}^{(1)} V_{DC}^2}$$

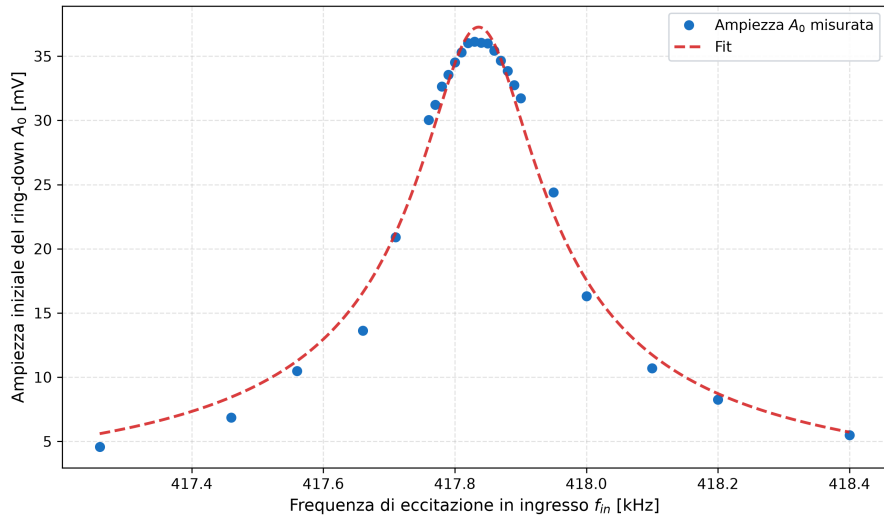
Parametri del ramo motazionale RLC serie equivalente:

$$L_m = \frac{1}{2(\varepsilon_0 c_{0,DA}^{(1)} V_{DC})^2}, \quad R_m = \frac{\omega_{01} L_m}{Q_1}, \quad C_m = \frac{1}{\omega_1^2 (V_{DC}) L_m}$$

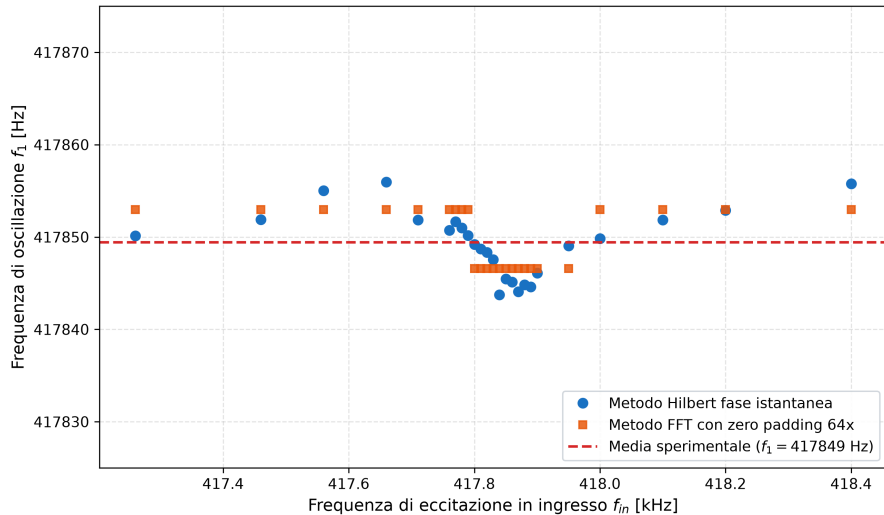
Inviluppo esponenziale dei picchi di oscillazione durante il ring-down

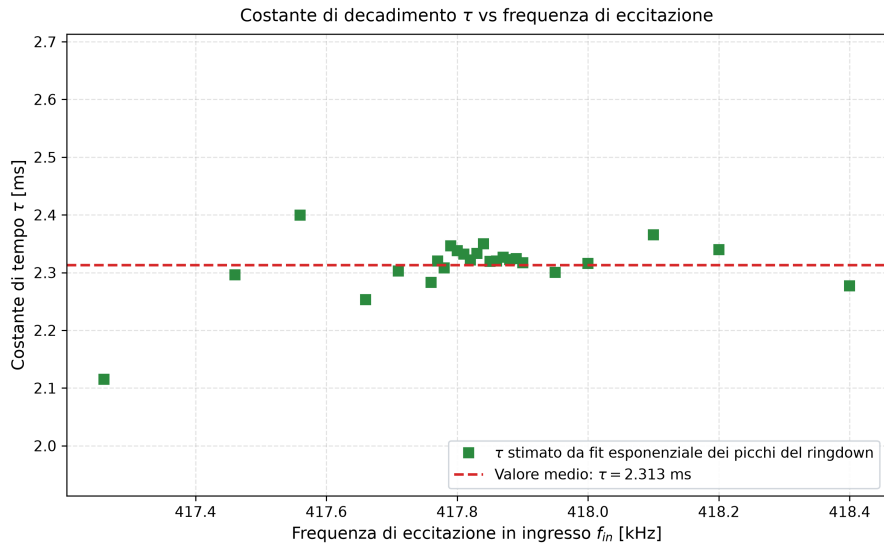


Risposta in ampiezza del MEMS al variare della frequenza di ingresso

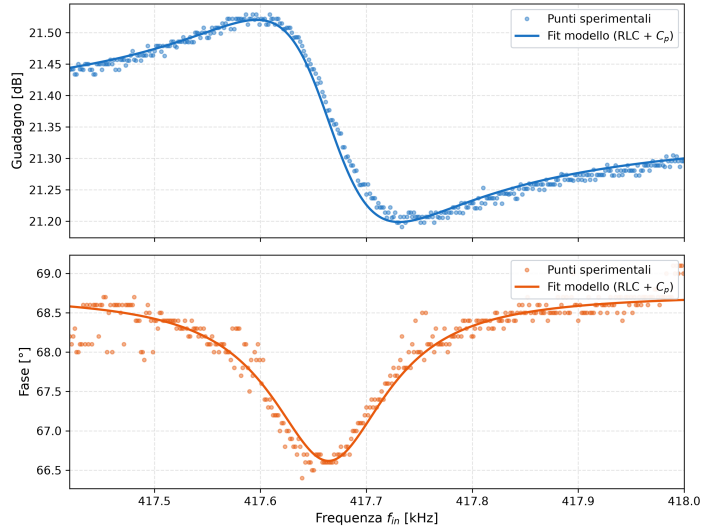


Frequenza di oscillazione durante il ringdown rispetto alla frequenza di ingresso

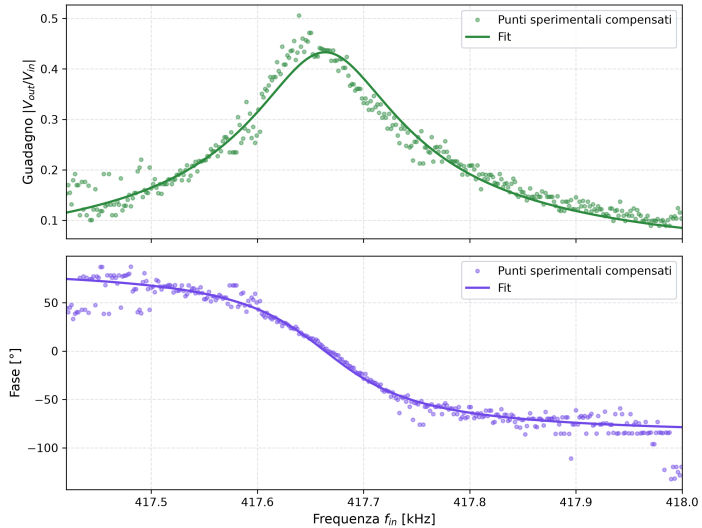




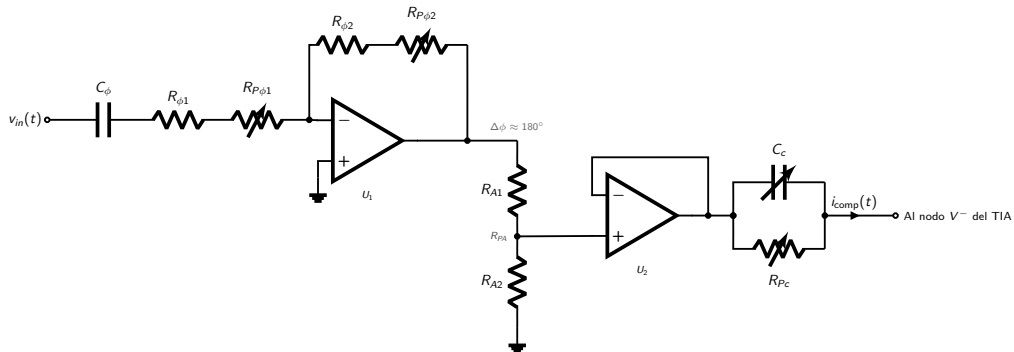
Risposta in frequenza del MEMS ($V_{dc} = 5.0$ V)



Risposta in frequenza compensata software ($V_{dc} = 5.0$ V)



Circuito di compensazione hardware attiva



Analisi e taratura del circuito di compensazione

Funzione di trasferimento di U_1 :

$$T_1(s) = -\frac{sC_\phi R_f}{1 + sC_\phi R_{in}}$$

con $R_{in} = R_{\phi 1} + R_{P\phi 1}$ e $R_f = R_{\phi 2} + R_{P\phi 2}$.

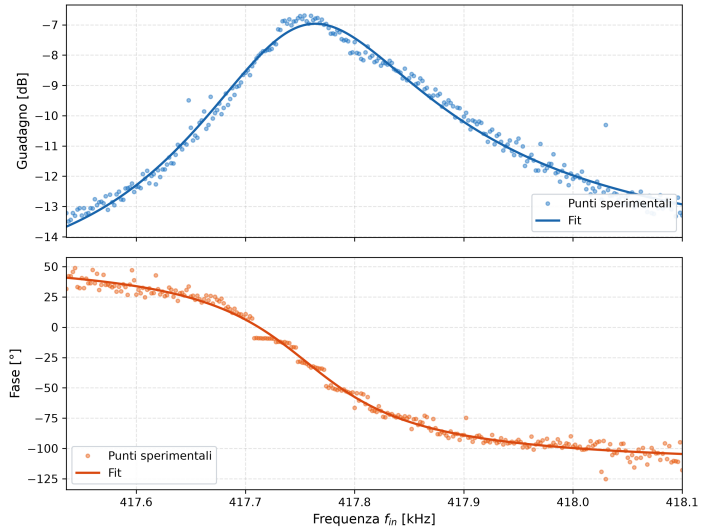
- Modulo: $|T_1(\omega)| = \frac{\omega C_\phi R_f}{\sqrt{1 + (\omega C_\phi R_{in})^2}}$
- Fase: $\angle T_1(\omega) = 180^\circ + \arctan\left(\frac{1}{\omega C_\phi R_{in}}\right)$

Procedura di taratura:

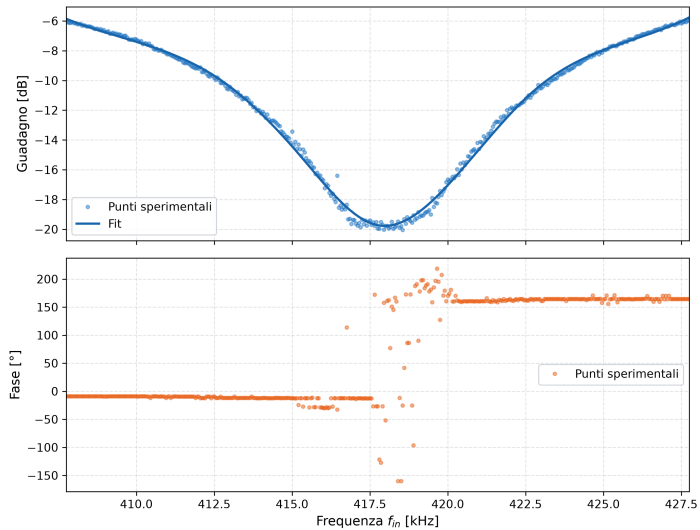
1. Facciamo variare $R_{P\phi 1}$ per ottenere $\Delta\phi = 180.0^\circ$ alla frequenza di risonanza.
2. Facciamo variare $R_{P\phi 2}$ per avere guadagno unitario $|T_1(f_0)| = 1$ ($T_1 = -1$).

Poiché $\frac{\partial \angle T_1}{\partial R_{P\phi 2}} = 0$, la fase non viene alterata.

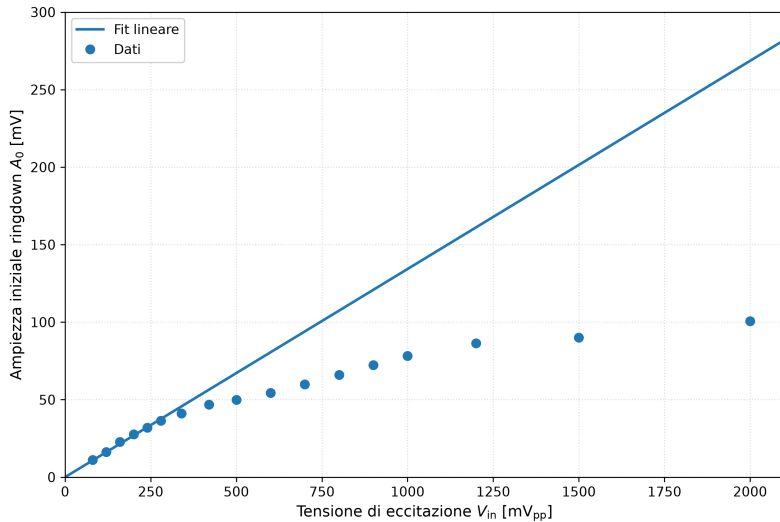
Risposta in frequenza con compensazione hardware



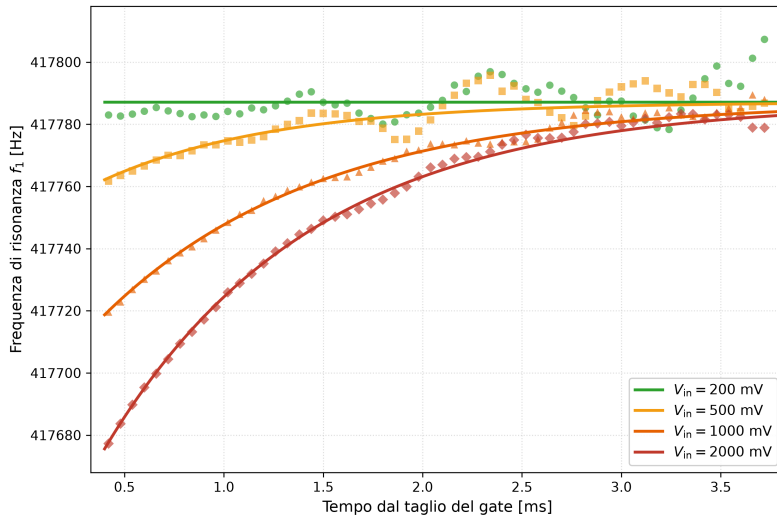
Funzione di trasferimento del circuito di compensazione hardware ($V_{dc} = 0$ V)



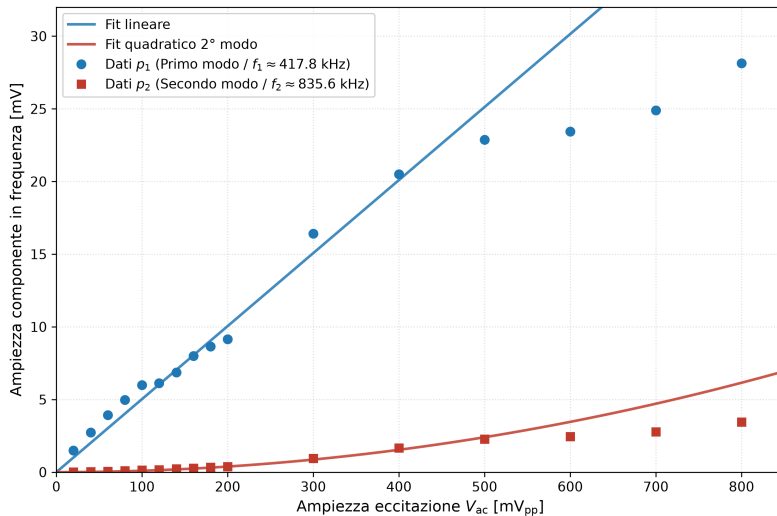
Ampiezza ringdown vs tensione di eccitazione



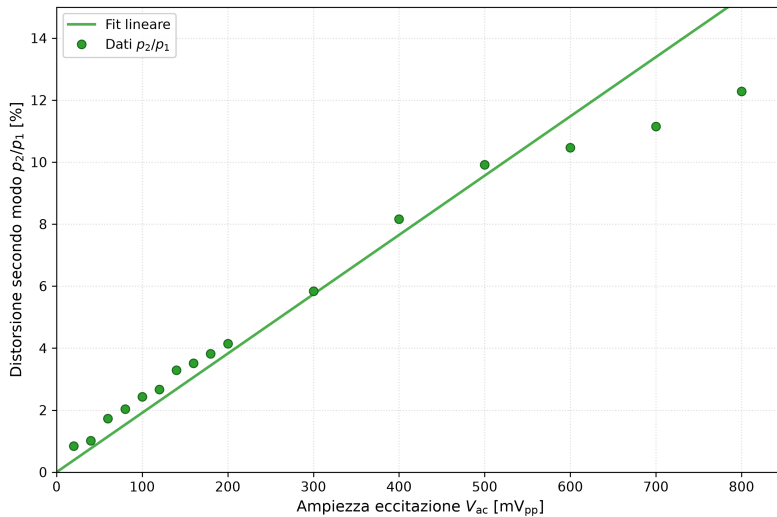
Frequenza di risonanza f_1 nel tempo

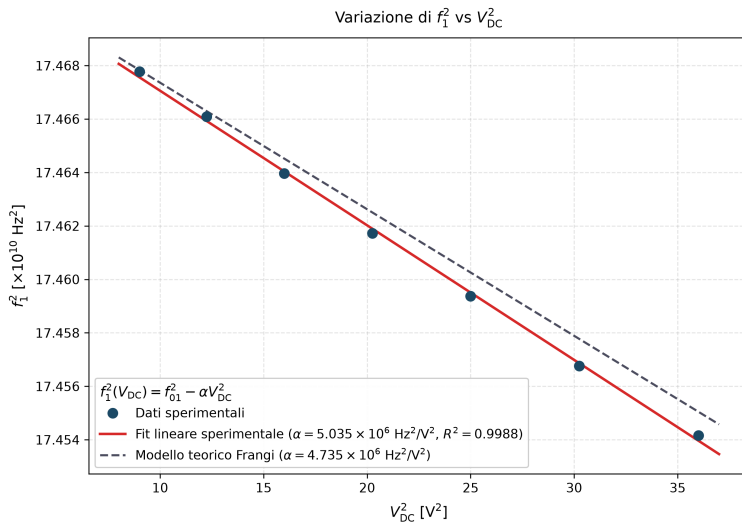


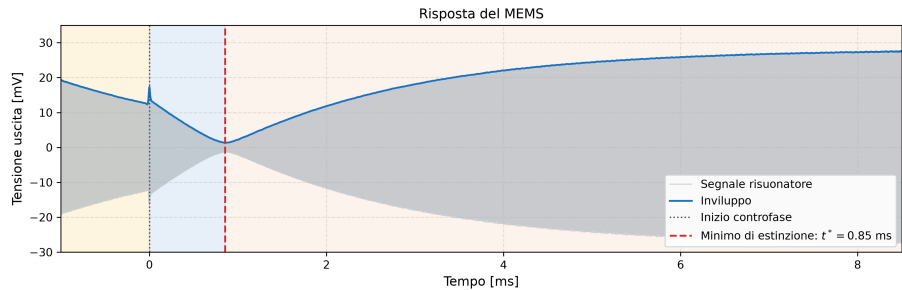
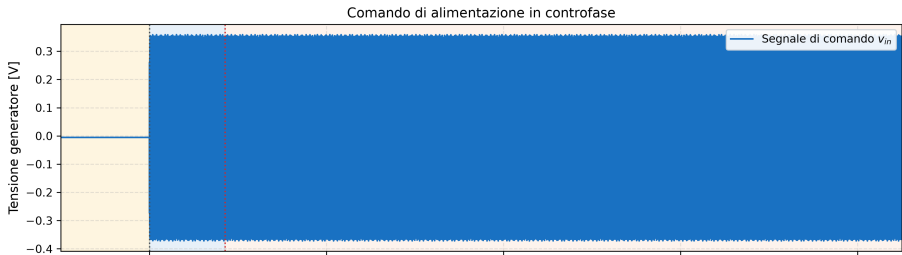
Ampezze armoniche MEMS vs tensione di eccitazione



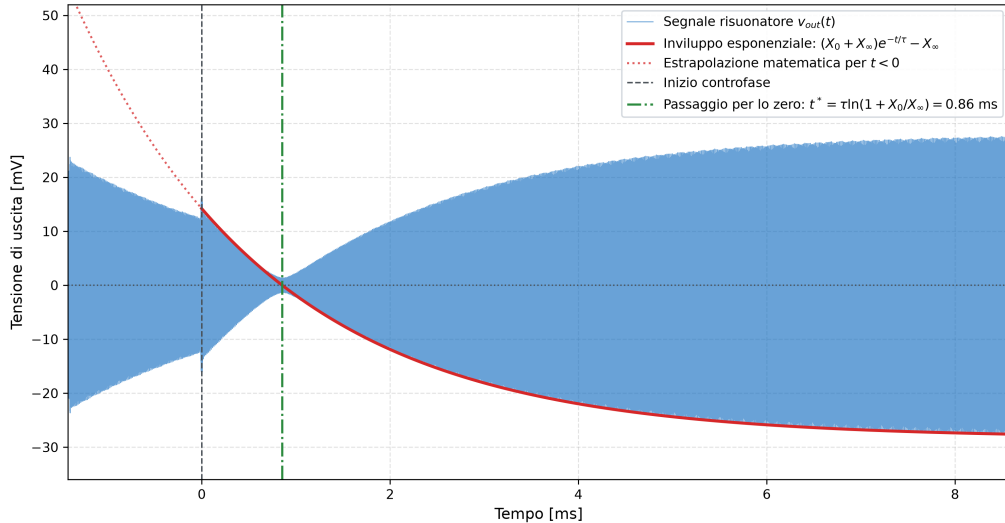
Distorsione secondo modo (p_2/p_1) vs ampiezza V_{ac}



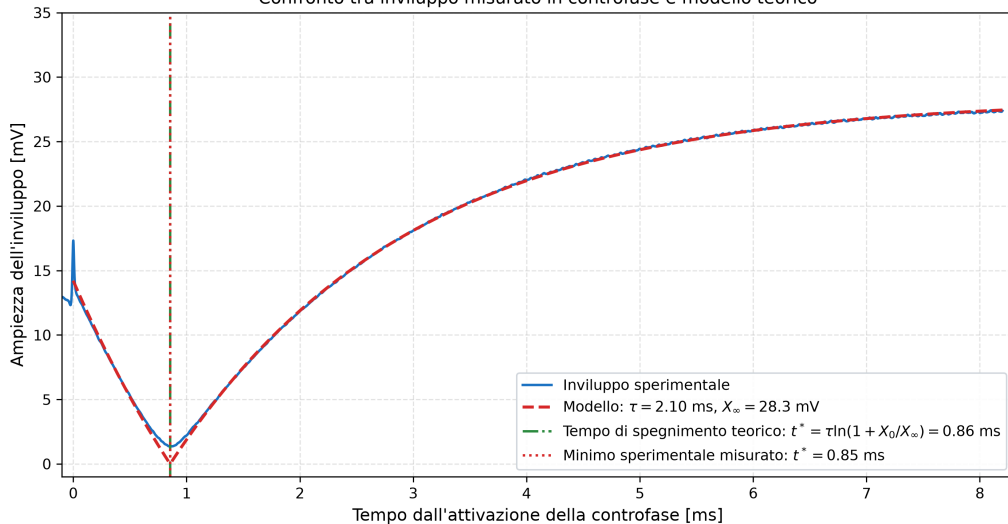




Involuppo esponenziale

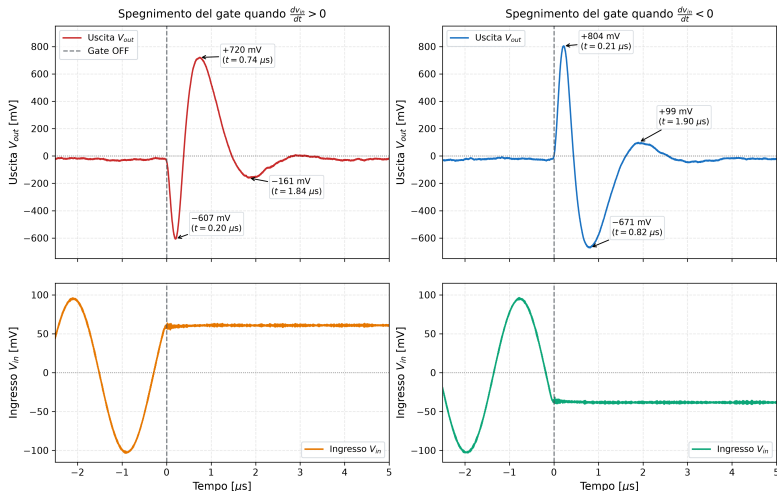


Confronto tra inviluppo misurato in controfase e modello teorico



Risposta allo spegnimento del gate, con capacità parassita compensata

($V_{DC} = 0$ V, $A_{V_{in}} = 100$ mV, $f_{V_{in}} = 417.830$ kHz)



Origine del disturbo

- Con $V_{DC} = 0$ V:

$$i_{RLC}(t) \approx c_{0,DA}^{(1)} V_{DC} \dot{q}_1(t) = 0 \text{ A}$$

- Corrente parassita netta iniettata al nodo d'ingresso del TIA dovuta a $\Delta C = C_p - C_c$:

$$i_{\text{net}}(t) = \Delta C \frac{dv_{in}(t)}{dt}$$

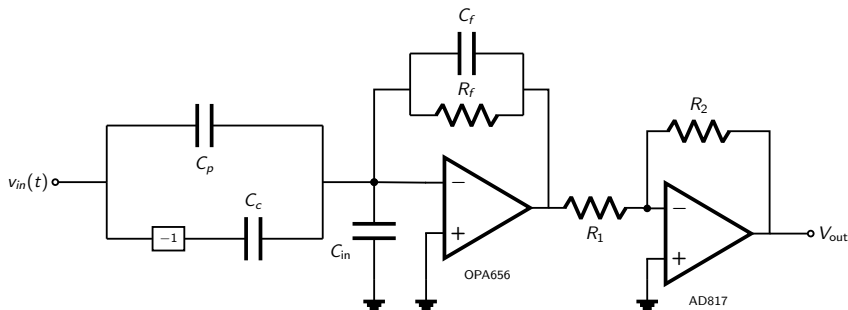
- Gradino di corrente allo spegnimento del gate:

$$\Delta I = 0 - i_{\text{net}}(t) = -\Delta C \frac{dv_{in}}{dt}$$

- Pendenza negativa $\frac{dv_{in}}{dt} < 0 \implies \Delta I > 0$: picco iniziale positivo di +804 mV
 - Pendenza positiva $\frac{dv_{in}}{dt} > 0 \implies \Delta I < 0$: picco iniziale negativo di -607 mV
- Oscillazione parassita a ≈ 600 kHz
- Scende sotto il 10% del picco massimo in $\approx 2.2 \mu\text{s}$

Modello circuitale

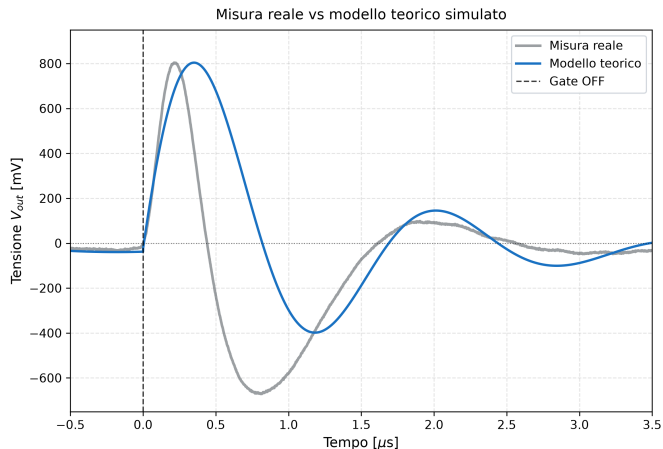
(con C_{in} e C_f per giustificare la frequenza di oscillazione a ≈ 600 kHz e lo smorzamento)



Modellando l'operazionale OPA656 con guadagno $A(s) \approx \frac{\omega_t}{s} \implies V^- = -\frac{s}{\omega_t} V_{out_TIA}$

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{10 \cdot s R_f (C_p - C_c)}{1 + s \left(R_f C_f + \frac{1}{\omega_t} \right) + s^2 \frac{R_f (C_{in} + C_p + C_c + C_f)}{\omega_t}}$$

Simulazione del transistorio



Parametro	Valore
R_f	500 k Ω
C_{in}	188 pF
C_f	0.25 pF
C_p, C_c	≈ 1.0 pF
ΔC	$C_p - C_c \approx 40$ fF
ω_t	1.445×10^9 rad/s
G_2	-10

Variazione dei picchi dell'oscillazione con la fase di spegnimento del gate

